Tipos abstratos de dados

Aula 07 - Estrutura de dados

Professor Daniel Marques

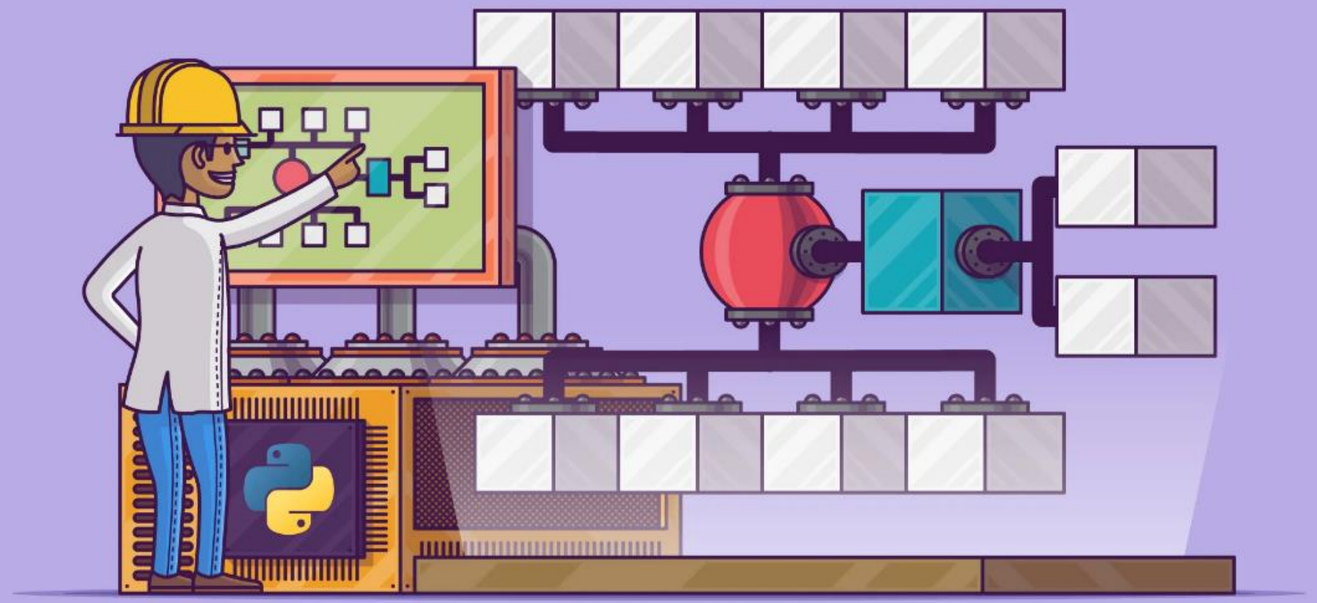
UEPB
Universidade
Estadual da Paraíba

Introdução

O que é uma estrutura de dados?

O que são programas?

- Conjunto de instruções que executam uma tarefa no computador
- Formalização de um algoritmo numa linguagem de programação



O que são algoritmos?

Procedimento computacional bem definido, lógico, ordenado e finito, que transforma um conjunto de valores de entrada num outro conjunto de valores como saída,

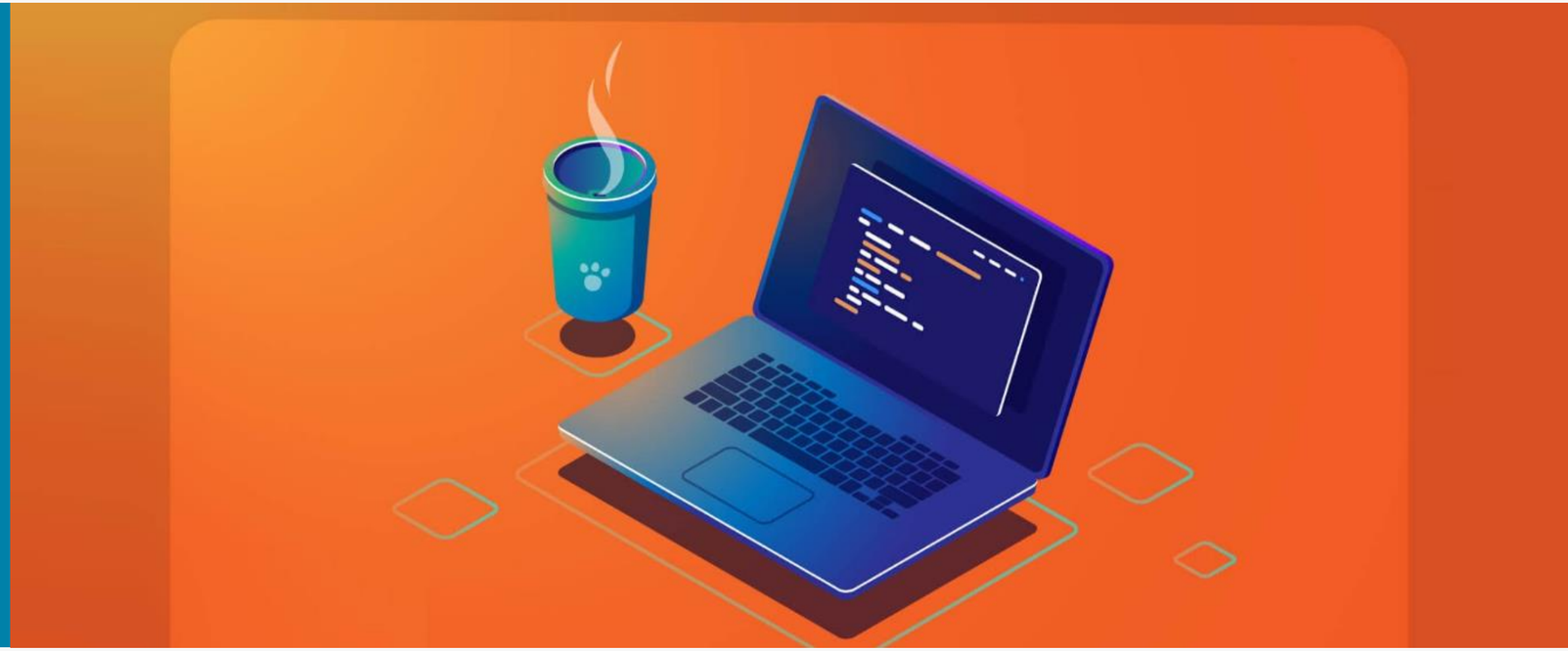
Introdução

Até agora trabalhamos apenas com Arrays que possui um tamanho fixo e é previamente definido

- Problema: O que fazer se não soubermos o tamanho do Array? Quando a quantidade de elementos só é conhecido em tempo de execução?
- Solução: Usar estruturas de dados mais elaboradas, conjuntos dinâmicos

Para praticar

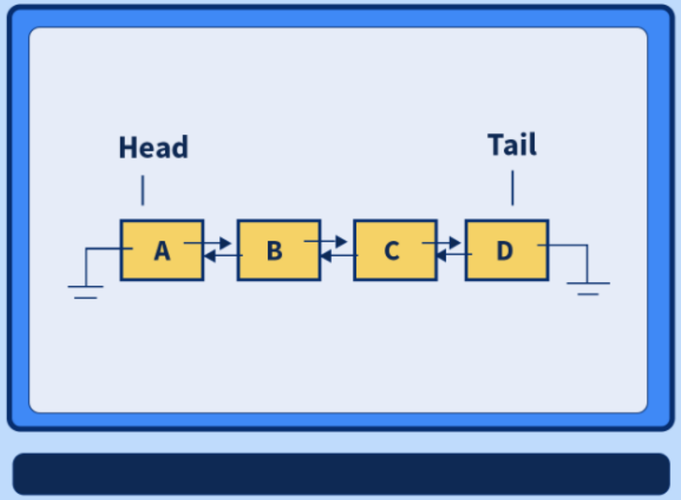
Implemente uma estrutura de dados estática (array) que dê suporte ao crescimento dinâmico de elementos



Conjuntos dinâmicos de dados

Classe de objetos que armazena referências para outros objetos

- Linguagens modernas chamam de coleções
- Tipo abstrato de dados



Os objetos armazenados dentro destes conjuntos dinâmicos podem ser acessados, manipulados, possuem propriedades, são identificados por uma chave (satellite data) e precisam de apontadores. Algumas chaves podem ser números ou cadeias de caracteres

Operações sobre conjuntos dinâmicos

Consultas (queries)

- Search(S,k)
- Minimum(S)
- Maximum(S)
- Sucessor(S,x)
- Predecessor(S,x)

Operações modificadoras

- Insert(S,x)
- Delete(S,x)

Tipos abstratos de dados

Pode ser visto como um contrato de prestação de serviços:

- Como o cliente e prestador de serviços podem convergir para um único ponto

Aspectos importantes no contrato:

- Sintaxe: determina a forma de acesso (elementos da linguagem)
- Semântica: determina o que deve ocorrer (significado da linguagem)

Tipos abstratos de dados

- Especificação abstrata de um tipo de dados
- Não define o como as operações e o armazenamento são concretizados

- Em Java os aspectos abstratos (contrato) são formalizados com Interfaces
- Interfaces desacoplam o código da aplicação do código da implementação

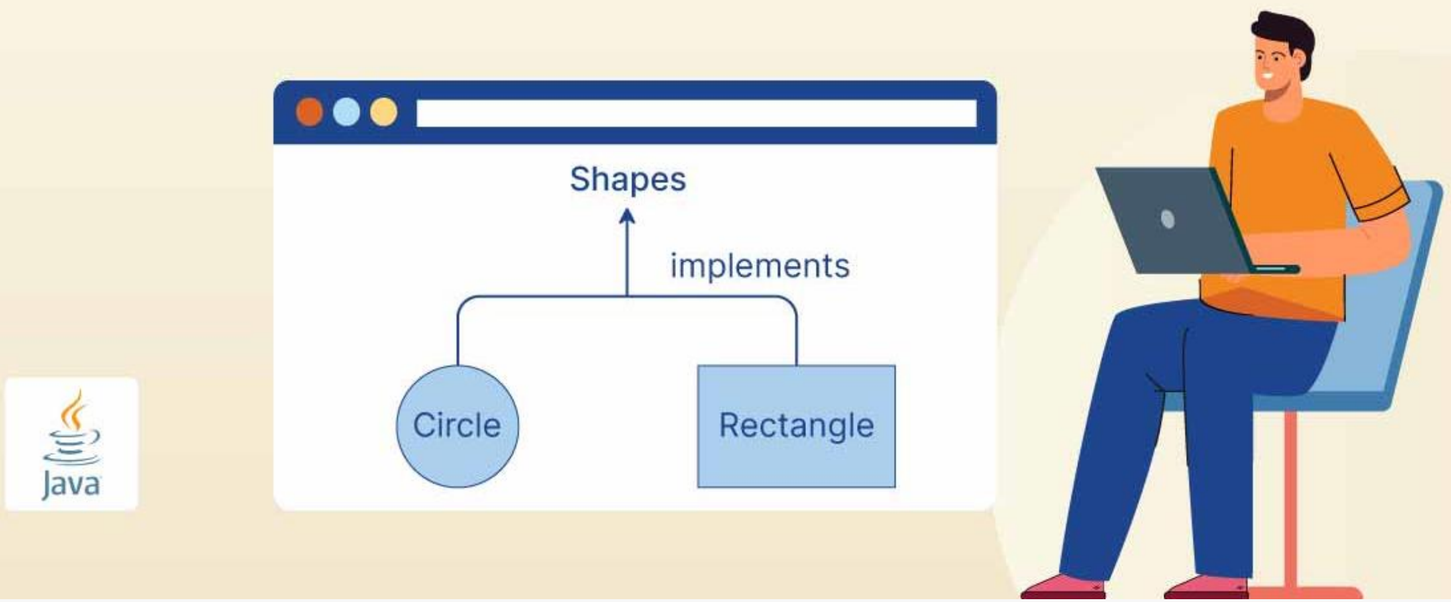
Dica

Programe para uma interfaces e não para uma implementação

Tipos abstratos de dados

Implementações diferentes para a mesma interface (contrato)

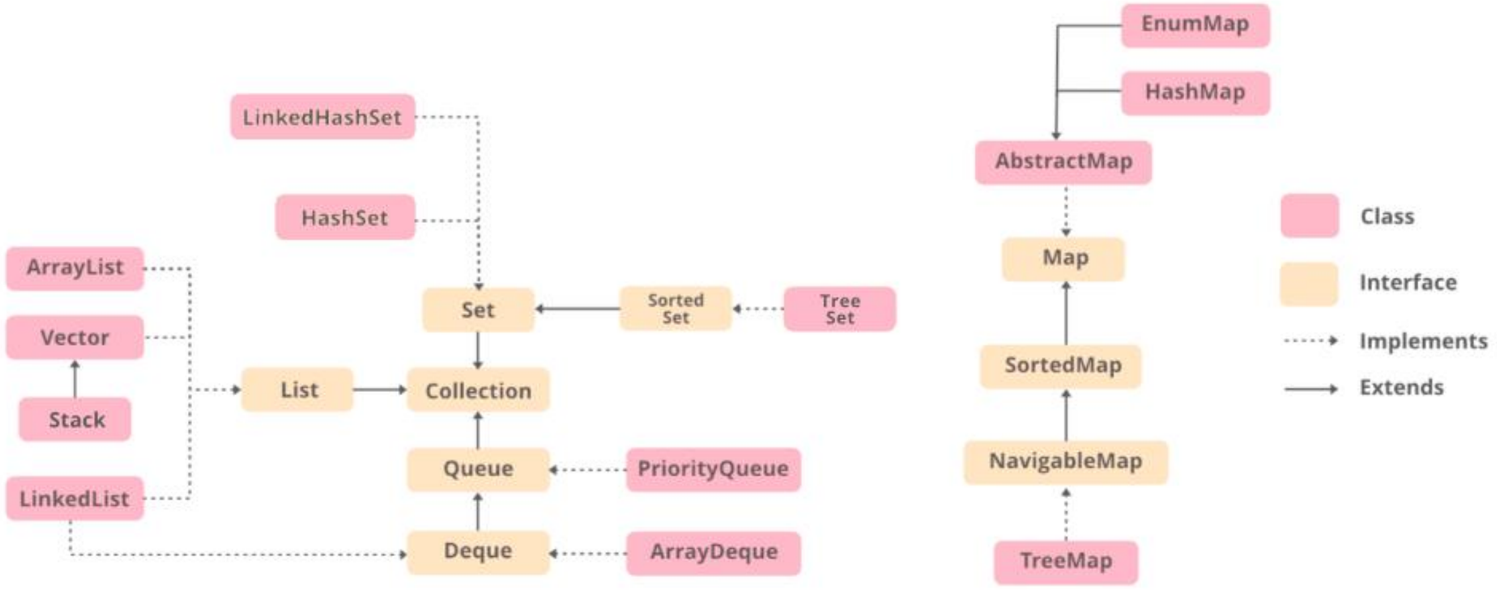
- Forma de acesso
- Forma de recuperação



- Permite usar o mesmo tipo em diversas aplicações
- Permite alterar o tipo concreto sem alterar a aplicação

Tipos abstratos de dados

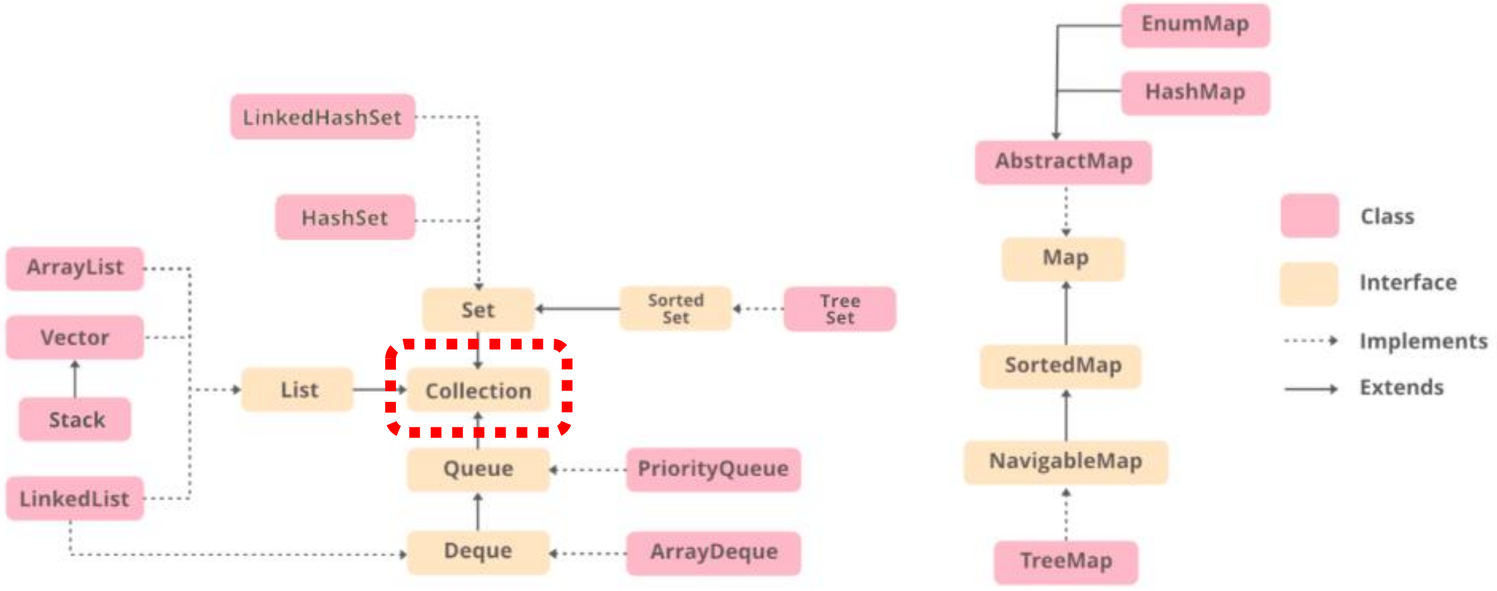
Em java, abordaremos rapidamente alguns tipos abstratos de dados



Collection, Set, List, Map, ArrayList

Collection

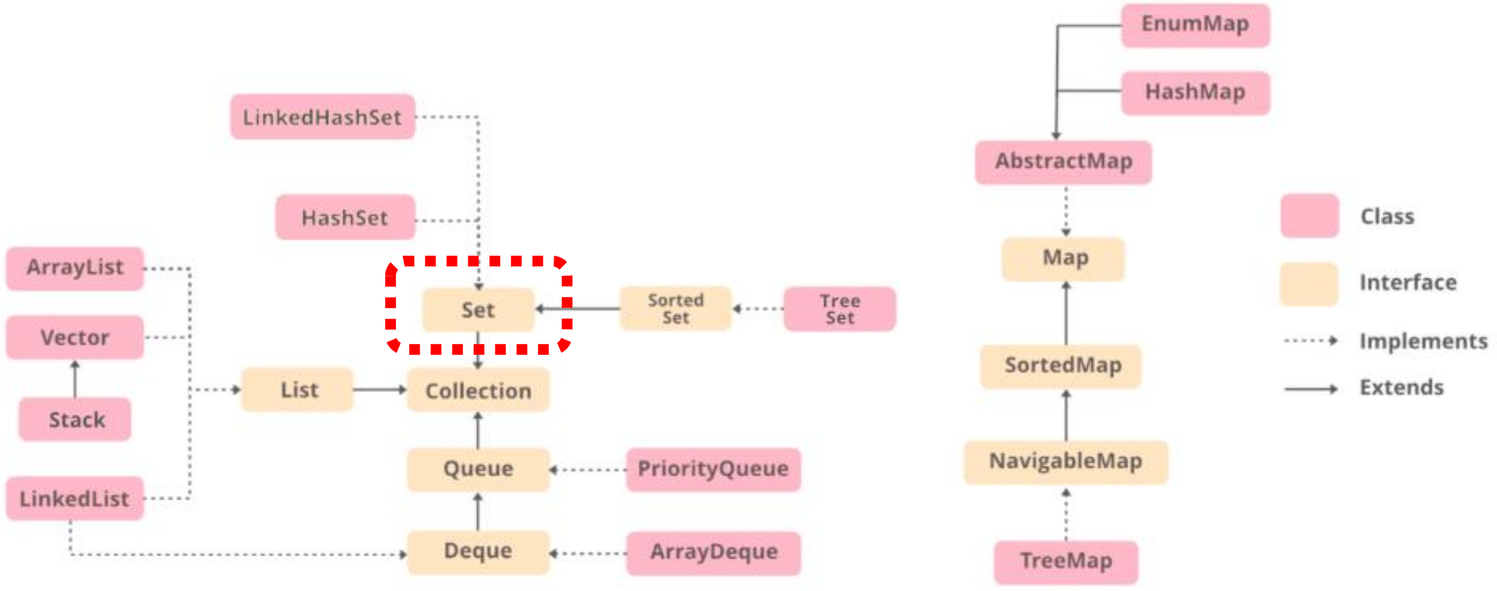
- Abstração de uma estrutura de dados Java
- Topo de quase toda a hierarquia
- Representa um grupo de objetos (elementos)



Interface utilizada para manipulação flexível de várias estruturas de dados concretas

Set

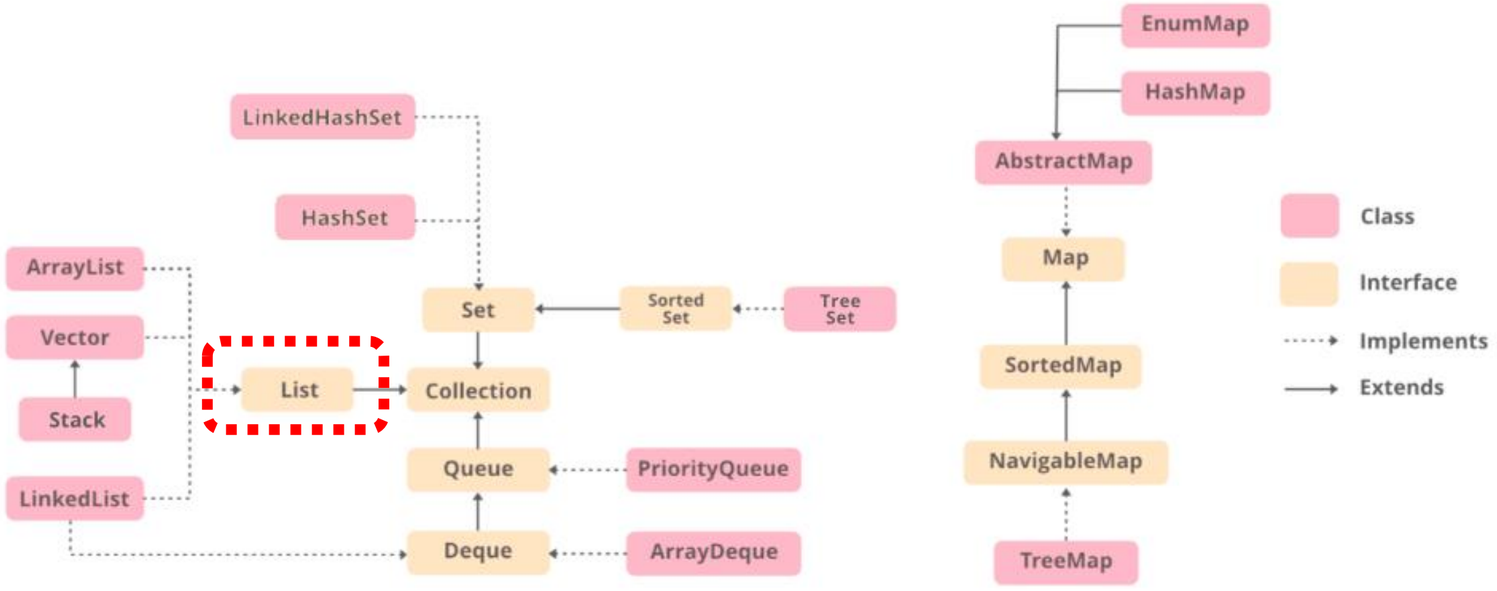
Uma coleção que não possui duplicatas



List

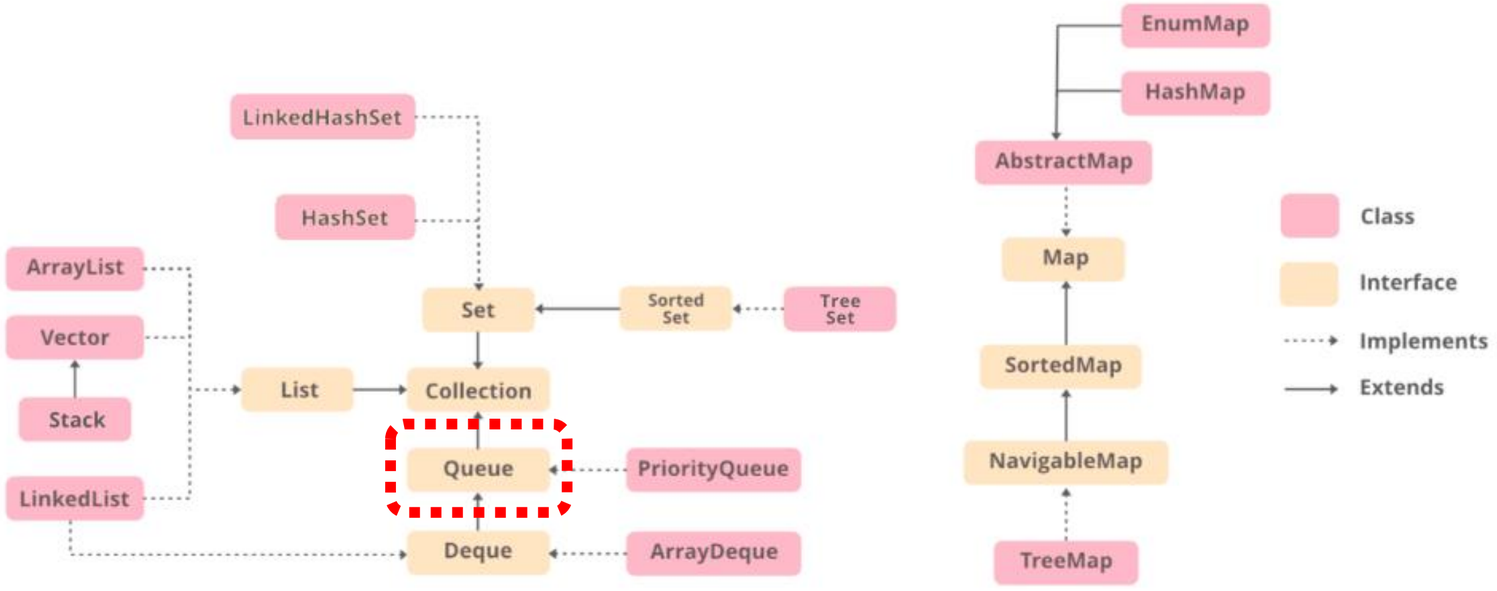
Coleção ordenada de elementos que podem estar duplicados

Controle sobre a posição de cada um dos elementos



Filas

Coleção usada para armazenar elementos com prioridades

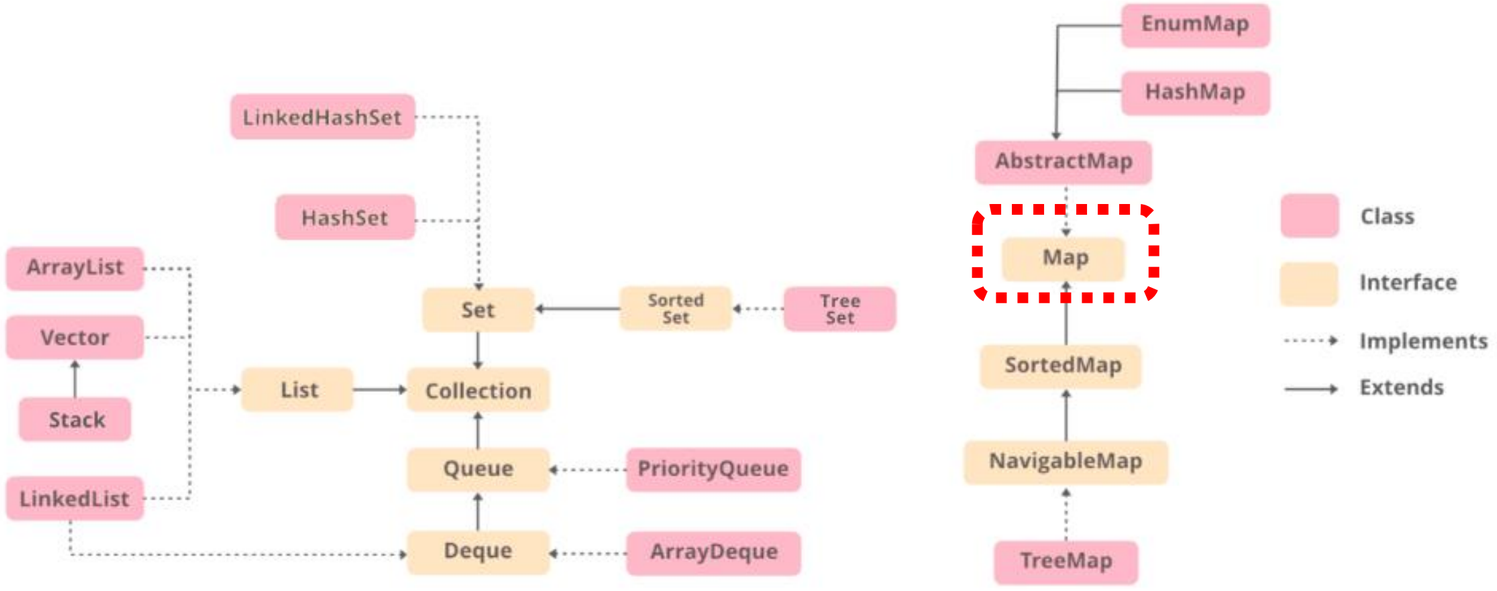


Tipicamente implementam a estratégia FIFO (First in, first out); o primeiro a entrar na fila é o primeiro a sair da fila

Map

Um objeto que mapeia valores para objetos

Não possui elementos duplicados



Uma chave para cada elemento

Container	Element Access	Insert / Delete	Iterator Patterns
vector	const	O(n)	Random
list	O(n)	const	Bidirectional
stack	const (limited)	O(n)	Front
queue	const (limited)	O(n)	Front, Back
deque	const	O(n), const @ ends	Random
map	O(log n)	O(log n)	Bidirectional
set	O(log n)	O(log n)	Bidirectional
string	const	O(n)	Bidirectional
array	const	O(n)	Random
valarray	const	O(n)	Random
bitset	const	O(n)	Random

Comparando as estruturas

Exercício

Construa com Array uma estrutura de dados com suas operações básicas:

- Search(S,k), Minimum(S), Maximum(S), Sucessor(S,x), Predecessor(S,x)
- Insert(S,x), Delete(S,x)

Dúvidas???

Referências

1. JÚNIOR, Fábio Luiz Leite. **Tipos abstratos de dados**. Universidade Estadual da Paraíba. 2012.

2. CORMEN, Thomas H. Capítulo 10: Estrutura de dados elementares. *In:* **Algoritmos: teoria e prática**. Rio de Janeiro : Elsevier, 2012.

3.

4.

5.

UEPB
Universidade
Estadual da Paraíba